

Knihovny, balíčky a dokumentace

Základy programování

Matouš Cejnek
U12110, FS, ČVUT v Praze

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Co si dnes odnesete?

- Rozlišit modul, balíček, knihovnu a závislost.
- Rozdělit vlastní kód do importovatelných souborů a složek.
- Navrhnout malé a srozumitelné veřejné rozhraní.
- Popsat funkce docstringy a typovými anotacemi.
- Najít, nainstalovat a zaznamenat externí knihovnu.
- Oddělit knihovní logiku od programu pro uživatele.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Na co navazujeme?

- Funkce pojmenovávají opakovaný výpočet.
- Třída spojuje data a operace nad nimi.
- Výjimka oznamuje, že operaci nelze korektně dokončit.
- Soubory ukládají data mimo běh programu.

Nová otázka

Jak uspořádat více funkcí a tříd tak, aby je mohly používat různé programy?

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Kopírování kódu přestává stačit

- Opravu musíme ručně přenést do každé kopie.
- Programy začnou používat různé verze stejné funkce.
- Jeden dlouhý soubor se hůře čte, testuje a rozšiřuje.

Lepší dohoda

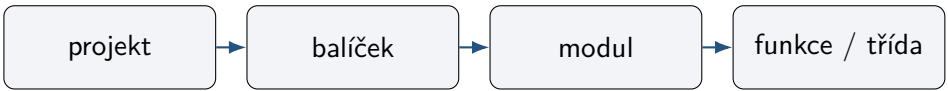
Kód uložíme na jednom místě, pojmenujeme jeho veřejné části a ostatní programy je importují.

Čtyři základní pojmy

Modul	jeden importovatelný soubor, například `core.py`.
Balíček	složka sdružující související moduly.
Knihovna	znovupoužitelný kód nabízející určitou funkčnost.
Závislost	cizí knihovna, kterou náš projekt potřebuje.

Knihovna může být tvořena jedním modulem i několika balíčky.

Od projektu ke konkrétní funkci



`text-project` → `textkit` → `core` → `count_words`

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Nejjednodušší knihovna je modul

text_tools.py

```
def count_words(text: str) -> int:
    return len(text.split())
```

main.py

```
import text_tools

print(text_tools.count_words("one two three"))
```

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Co udělá `import`?

1. Python modul najde.
2. Provede jeho příkazy shora dolů.
3. Vytvoří objekt modulu se jmény funkcí, tříd a proměnných.
4. Objekt zpřístupní pod jménem použitým v programu.

Praktický důsledek

Modul nemá při importu nečekaně spouštět vstup, výpis nebo zápis do souboru.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Tři běžné podoby importu

```
import math
print(math.sqrt(9))

from math import sqrt
print(sqrt(9))

import math as m
print(m.sqrt(9))
```

`import math` nejzřetelněji ukazuje, odkud jméno pochází. Alias používáme, jen když zlepšuje čitelnost.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Import přidává jména

- `math.sqrt` říká: `sqrt` patří modulu `math`.
- `from math import sqrt` přidá přímo jméno `sqrt`.
- Dvě importovaná jména se mohou přepsat nebo plést se jménem naším.

Raději nepoužívat

`from math import *` skrývá původ jmen a zvyšuje riziko kolizí.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Modul může být i spustitelný program

```
def main() -> None:
    print("Running the application")


if __name__ == "__main__":
    main()
```

Při importu se `main()` nespustí. Definice lze bezpečně použít z jiného modulu.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Když jeden soubor nestačí: balíček

```
text-project/
|-- textkit/
| |-- __init__.py
| |-- core.py
| `-- files.py
`-- main.py
```

Moduly dělíme podle odpovědnosti: `core.py` zpracovává text, `files.py` pracuje se soubory.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

K čemu je `__init__.py`?

- Označuje adresář jako běžný Python balíček.
- Spustí se při importu balíčku.
- Může zůstat prázdný.
- Může vybrat jména, která balíček nabízí uživatelům.

Jeho úloha není „vložit sem vše“

Má být krátký a především definovat pohodlné veřejné rozhraní.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Veřejné rozhraní balíčku

`textkit/__init__.py`

```
from .core import count_words, normalize_whitespace
```

Uživatel potom píše:

```
from textkit import count_words

print(count_words("  one   two  "))
```

Uživatel má znát rozhraní, ne vnitřnosti



Vnitřní soubory lze přeuspořádat, pokud veřejná jména a jejich chování zůstanou stejné.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Tečka znamená import uvnitř balíčku

textkit/files.py

```
from pathlib import Path

from .core import normalize_whitespace

def load_clean_text(path: Path) -> str:
    text = path.read_text(encoding="utf-8")
    return normalize_whitespace(text)
```

`.core` znamená modul `core` ve stejném balíčku.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Kde Python modul hledá?

- Mezi vestavěnými moduly a ve standardní knihovně.
- Ve složkách, které má pro import k dispozici.
- Typicky také v projektu, ze kterého program správně spouštíme.

Častý problém

Vlastní `random.py`, `pathlib.py` nebo `click.py` může zastínit skutečnou knihovnu stejného jména.

Knihovna není uživatelské rozhraní

Knihovna

Přijímá argumenty, vrací hodnoty a při neplatném použití vyvolá konkrétní výjimku.

Aplikace

Čte `input()`, zpracuje argumenty příkazové řádky a vypisuje zprávy uživateli.

Stejnou knihovnu pak lze použít z terminálu, testu i jiného programu.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Neplatné použití oznamujeme výjimkou

```
def require_same_size(left: list[float],
                      right: list[float]) -> None:
    if len(left) != len(right):
        raise ValueError("Dimensions must match")
```

- Knihovna neví, zda aplikace chce zprávu vypsat, uložit nebo přeložit.
- Volající se rozhodne, zda výjimku zachytí.
- Chybu hlásíme co nejblíže místu, kde ji rozpoznáme.

Speciální metody tvoří přirozené API

```
class Vector:
    def __add__(self, other: "Vector") -> "Vector":
        ...

    def __mul__(self, other: "Vector") -> float:
        ...
```

Uživatel může psát `a + b` a `a * b`. Operátor má odpovídat obvyklému významu a rozměry kontroluje třída.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Odkud kód pochází?

Vlastní modul soubor, který je součástí našeho projektu.

Standardní knihovna dodává ji Python, například `math` nebo `pathlib`.

Externí knihovna instaluje se samostatně, například `click`.

Závislost projektu

Externí knihovna, bez které některá část projektu nefunguje.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

PyPI a `pip`

- PyPI je veřejný katalog distribuovaných Python projektů.
- `pip` umí projekt podle jména stáhnout a nainstalovat.

```
python -m pip install click
```

Proč `python -m pip`?

Je zřejmé, ke kterému spuštěnému Pythonu použitý `pip` patří.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Závislosti zapisujeme do souboru

`requirements.txt`

```
click==8.3.0
```

Instalace záznamu:

```
python -m pip install -r requirements.txt
```

Soubor dává spolupracovníkům opakovatelný seznam požadavků. Verze omezuje rozdíly mezi instalacemi v různém čase.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Než knihovnu přidáme

1. Řeší náš problém a má srozumitelnou dokumentaci?
2. Je udržovaná a funguje s naší verzí Pythonu?
3. Jaké další závislosti přinese?
4. Jakou má licenci?
5. Dokážeme vytvořit nejmenší funkční příklad?

Cena závislosti

Ušetřený vlastní kód výměnou za cizí rozhraní, aktualizace a možné změny chování.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Dokumentace má různé úlohy

README	proč projekt existuje a jak jej rychle použít.
Návod	provede konkrétním úkolem krok za krokem.
Reference	přesně popíše veřejná jména a jejich chování.
Příklad	ukáže typické použití v krátkém spustitelném kódu.

Jediný dlouhý text obvykle nenahradí všechny čtyři potřeby.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Docstring dokumentuje objekt v kódu

```
def count_words(text: str) -> int:
    """Return the number of words in text."""
    return len(text.split())
```

- Je to první řetězec uvnitř modulu, třídy nebo funkce.
- Popisuje veřejnou dohodu, ne každý krok implementace.
- Nástroje jej zobrazí bez otevírání zdrojového souboru.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Složitější funkce potřebuje více informací

```
def most_common_words(text: str, count: int) -> list[tuple[str, int]]:
    """Return at most count most frequent words.

    Args:
        text: Text to analyze.
        count: Maximum number of returned items.

    Raises:
        ValueError: If count is negative.
    """
    ...
```

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Co patří do dokumentace funkce?

- Co funkce dělá a jaký má výsledek.
- Význam argumentů a návratové hodnoty.
- Výjimky, které má volající očekávat.
- Vedlejší účinky: změna objektu, zápis do souboru nebo výpis.

Komentář není náhrada názvu

Dobré pojmenování a jednoduchý návrh snižují množství nutného vysvětlování.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Dokumentaci zobrazí Python

```
from textkit import count_words

help(count_words)
print(count_words.__doc__)
```

V terminálu lze vytvořit textovou referenci:

```
python -m pydoc textkit
```

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Typová anotace je informace, ne zámek

- Popisuje očekávané typy argumentů a výsledku.
- Pomáhá čtenáři, editoru a nástrojům pro statickou kontrolu.
- Python ji při běžném spuštění automaticky nevynucuje.
- Nenahrazuje kontrolu hodnot, například kladnosti nebo shodných rozměrů.

Dvě různé otázky

Typ: „Je `count` celé číslo?“ Hodnota: „Je `count` nezáporné?“

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Anotace zpřesňuje strukturu dat

```
def word_frequencies(text: str) -> dict[str, int]:
    ...

def read_text(path: str) -> str:
    ...

def top_words(text: str) -> list[tuple[str, int]]:
    ...
```

Typ popíše tvar hodnoty; docstring její význam a pravidla použití.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Časté chyby při návrhu knihovny

- Modul při importu spustí `input()` nebo změní soubor.
- Uživatel musí importovat z hlubokých vnitřních modulů.
- Funkce místo výsledku jen vypisuje na obrazovku.
- Veřejná funkce nemá vysvětlené chování při chybě.
- Soubor má stejné jméno jako standardní nebo externí knihovna.
- Závislost je použita v kódu, ale není zaznamenána.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Rychlá kontrola porozumění

1. Jaký je rozdíl mezi modulem a balíčkem?
2. Proč zveřejňovat jména přes `__init__.py`?
3. Co znamená tečka v `from .core import ...`?
4. Proč knihovna nemá při chybě volat `print()`?
5. Co umí typová anotace a co nekontroluje?
6. Kam zapíšeme externí závislost projektu?

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Co navazuje po přednášce?

Seminář: `vectorlib`

Balíček s třídou `Vector`, sčítáním, skalárním součinem, kontrolou rozměrů a veřejným API.

Cvičení: `textkit`

Rozšiřovaná knihovna pro zpracování textu, soubory, dokumentaci a jednoduché CLI.

ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Shrnutí

- Modul je soubor; balíček sdružuje moduly do jednoho prostoru jmen.
- `__init__.py` může nabídnout malé a stabilní veřejné API.
- Knihovna přijímá hodnoty, vrací výsledky a chyby oznamuje výjimkami.
- Docstring vysvětluje význam a typová anotace tvar hodnot.
- Externí knihovnu vybíráme vědomě a zaznamenáme jako závislost.
- Dobrá struktura dovoluje měnit vnitřek bez změny kódu uživatele.